

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 16 : La prévision de volatilité

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

La prévision à un pas

La prévision à plusieurs pas

La volatilité sur plusieurs jours

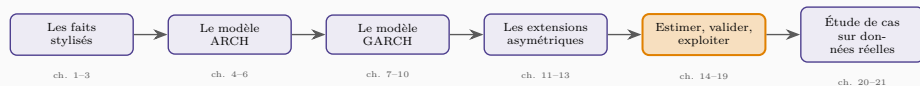
Évaluer une prévision de volatilité

La prévision de densité

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les six parties du cours



Deux prévisions, deux destins

Le cours ARMA prévoyait la **moyenne** : la prévision devenait plate en deux ou trois pas, et l'exercice avait peu d'intérêt sur données financières.

Ici on prévoit la **variance**. Elle est fortement persistante, donc réellement prévisible sur plusieurs semaines. C'est la partie utile de la prévision financière.

La prévision à un pas

Un pas en avant

$$\hat{h}_{T+1|T} = \omega + \alpha_1 \varepsilon_T^2 + \beta_1 h_T.$$

Aucune incertitude sur cette valeur

ε_T et h_T sont **connus** à la date T . La prévision à un pas de la variance conditionnelle est donc exacte — ce n'est pas une estimation, c'est un calcul.

C'est une différence remarquable avec la prévision de la moyenne, où l'on ignore tout du choc à venir.

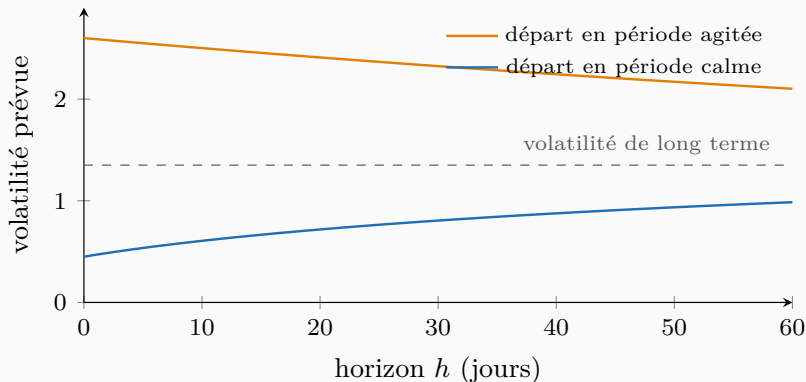
La prévision à plusieurs pas

Pour $h \geq 2$, on remplace ε_{T+h-1}^2 par son espérance conditionnelle, qui vaut $\hat{h}_{T+h-1|T}$:

$$\hat{h}_{T+h|T} = \omega + (\alpha_1 + \beta_1) \hat{h}_{T+h-1|T}.$$

La formule fermée

$$\boxed{\hat{h}_{T+h|T} = \sigma^2 + \pi^{h-1} (\hat{h}_{T+1|T} - \sigma^2)}, \quad \pi = \alpha_1 + \beta_1.$$



Trois enseignements

La prévision **converge** vers la variance de long terme σ^2 , à la vitesse π .

Elle converge **par le haut** si l'on part d'une période agitée, **par le bas** si l'on part d'une période calme.

Et la convergence est **lente** : avec $\pi = 0,99$, il faut plus de deux mois pour combler la moitié de l'écart.

Prévision d'un GJR

Si z_t est de loi symétrique, $P(\varepsilon_{T+k} < 0) = 1/2$, donc

$$\hat{h}_{T+h|T} = \omega + \left(\alpha_1 + \frac{\gamma}{2} + \beta_1 \right) \hat{h}_{T+h-1|T}.$$

L'asymétrie s'efface à l'horizon

Au premier pas, le signe du dernier choc est connu et compte pleinement. Au-delà, on ignore le signe des chocs futurs : seule sa probabilité intervient, et elle vaut un demi.

L'effet de levier améliore donc surtout la prévision **à court terme**.

La volatilité sur plusieurs jours

Variance d'une rentabilité cumulée

Comme les ε_t sont non corrélés, la variance de la somme est la somme des variances :

$$V\left(\sum_{k=1}^H \varepsilon_{T+k} \mid \Omega_T\right) = \sum_{k=1}^H \hat{h}_{T+k|T}.$$

Pourquoi c'est la formule qui compte pour la réglementation

Bâle exige une VaR à **dix jours**. C'est exactement cette somme qu'il faut calculer, et non la variance à un jour multipliée par 10.

La règle de la racine carrée du temps

Ce que la pratique fait souvent

$$\sigma_{H \text{ jours}} \approx \sqrt{H} \times \sigma_{1 \text{ jour}}.$$

Elle n'est exacte que si la volatilité est constante

Sous GARCH, la somme $\sum_k \hat{h}_{T+k|T}$ n'est **pas** égale à $H \hat{h}_{T+1|T}$, sauf si $\hat{h}_{T+1|T} = \sigma^2$.

L'erreur, chiffrée

En période **agitée** ($\hat{h}_{T+1} > \sigma^2$), la règle **surestime** le risque à dix jours : elle propage la volatilité élevée sans tenir compte du retour à la moyenne.

En période **calme**, elle le **sous-estime** — et c'est le cas dangereux, celui qui précède les crises.

Évaluer une prévision de volatilité

La cible est inobservable

On prévoit h_{T+1} , mais h_{T+1} ne s'observe jamais. On ne dispose que de ε_{T+1}^2 , qui en est un estimateur **sans biais** mais extrêmement bruité.

À quel point bruité

Sous normalité, $V(\varepsilon_t^2 \mid \Omega_{t-1}) = 2h_t^2$. L'écart-type du « signal » vaut donc $\sqrt{2}$ fois le signal lui-même.

La conséquence, longtemps mal comprise

Les premières évaluations trouvaient un R^2 de 5 à 10 % pour la régression de ε_{t+1}^2 sur $\hat{h}_{t+1}$, et concluaient à l'inutilité des GARCH.

Andersen et Bollerslev (1998) ont montré que ce plafond est **mécanique** : même avec le vrai modèle, le R^2 ne peut pas dépasser environ $1/\kappa_z$. Le GARCH prévoit bien ; c'est la mesure qui était mauvaise.

Trois façons de faire mieux

Volatilité réalisée : $RV_t = \sum_i r_{t,i}^2$ sur les rendements intrajournaliers. Beaucoup moins bruitée — mais exige des données haute fréquence.

Fonctions de perte robustes : QLIKE, $\ln \hat{h} + \varepsilon^2 / \hat{h}$, moins sensible aux valeurs extrêmes que l'erreur quadratique.

Évaluation indirecte : juger le modèle sur la qualité de la VaR qu'il produit — c'est l'objet du chapitre suivant, et c'est la voie la plus pertinente en gestion des risques.

La prévision de densité

La densité prédictive complète

$$r_{T+1} \mid \Omega_T \sim \mu + \sqrt{\hat{h}_{T+1|T}} \times \mathcal{L}_z,$$

où $\mathcal{L}_z$ est la loi choisie au chapitre 10.

Le cours entier tient dans cette ligne

$\hat{h}_{T+1|T}$ vient de l'équation de variance : elle donne l'**échelle**.

$\mathcal{L}_z$ vient de la loi des innovations : elle donne la **forme**.

Le produit des deux est la loi complète de la rentabilité de demain. Tout ce qui suit — quantiles, VaR, prix d'options — s'en déduit.

La formule qui ouvre le chapitre suivant

$$q_{\alpha, T+1} = \mu + \sqrt{\hat{h}_{T+1|T}} \times z_{\alpha},$$

où z_{α} est le quantile d'ordre α de la loi de z .

Ce que chaque facteur apporte

$\sqrt{\hat{h}_{T+1|T}}$ **bouge tous les jours** : c'est ce qui rend la mesure de risque conditionnelle.

z_{α} est **constant** : c'est ce qui décide de la sévérité du seuil. Le chapitre 10 a montré qu'il passe de $-2,33$ à $-3,09$ selon la loi retenue.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 16

- À un pas, $\hat{h}_{T+1|T}$ se calcule **exactement** : tous ses arguments sont connus.
- À h pas : $\hat{h}_{T+h|T} = \sigma^2 + \pi^{h-1}(\hat{h}_{T+1|T} - \sigma^2)$ – convergence vers σ^2 à la vitesse π .
- Sur H jours, la variance est la **somme** des variances prévues, non H fois celle du premier jour.
- La règle de la racine carrée du temps surestime en période agitée et **sous-estime en période calme**.
- La cible h_{t+1} est inobservable ; ε_{t+1}^2 en est un estimateur très bruité, d'où un R^2 mécaniquement faible.
- Densité prédictive : $\hat{h}$ donne l'échelle, la loi de z donne la forme.

Vers le chapitre 17

Il reste à transformer cette prévision en un nombre exploitable — celui que la réglementation exige, et sur lequel se calcule le capital d'une banque.